Curso de Previsão Numérica de Tempo e Clima

O Modelo de Pettersen-Sutcliffe

Sutcliffe Development Theorem

O teorema mostra como a **evolução do movimento vertical** (e, consequentemente, do desenvolvimento de ciclones de superfície) é controlada pela interação entre **vorticidade geostrófica** e **cisalhamento térmico**.

Forma matemática:

$$\frac{\partial \zeta_g}{\partial t} = - \mathbf{V_T} \cdot \nabla \zeta_g$$

onde:

- ζ_g =**vorticidade geostrófica relativa**
- $\mathbf{V_T}$ =**vento térmico** (diferença do vento geostrófico entre dois níveis de pressão)
- $\nabla \zeta_g$ =gradiente horizontal da vorticidade geostrófica

Sutcliffe Development Theorem

Interpretação física:

1.A taxa de variação da vorticidade geostrófica em baixos níveis (ligada ao desenvolvimento da baixa pressão na superfície) é **proporcional** à advecção da vorticidade geostrófica pelo vento térmico.

2.Isso significa que:

1. **Advecção de vorticidade ciclônica** pelo vento térmico → intensificação da baixa (ciclogênese).
2. **Advecção de vorticidade anticiclônica** pelo vento térmico → enfraquecimento do sistema.

Sutcliffe Development Theorem

Conexão com o Framework de Pettersen–Sutcliffe

•Pettersen e Sutcliffe combinaram esta relação com o conceito de **interação entre os níveis baixos e altos da atmosfera**.

•**Cavado em altos níveis** (com PVA – *Positive Vorticity Advection*) induzem **divergência em altitude**, o que leva à queda de pressão em superfície → **desenvolvimento do ciclone**.

•Esse processo é consistente com o teorema, pois o vento térmico transporta vorticidade ciclônica na direção favorável ao crescimento da baixa.

Introdução

Até este ponto do semestre, temos nos concentrado em compreender e aplicar quatro equações:

- a equação de vorticidade quase-geostrófica,
- a equação de tendência de altura quase-geostrófica,
- a equação ômega quase-geostrófica
- O vetor-Q da equação ômega quase-geostrófica.

Entretanto, cada uma dessas equações é tipicamente aplicada na troposfera média.

Embora o movimento e a evolução de cavados e cristas acima da superfície sejam importantes, frequentemente estamos interessados no que está acontecendo na superfície.

Em outras palavras, como os ciclones e anticiclones de superfície evoluem em resposta ao forçamento quase-geostrófico em escala sinótica?

Introdução

As equações de vorticidade e ômega quase-geostróficas formam um sistema que pode ser usado para interpretar e descrever o comportamento dos sistemas meteorológicos sinóticos de latitudes médias.

Isso é conhecido como teoria de desenvolvimento de Pettersen-Sutcliffe. Em uma aula anterior, mencionamos o vínculo físico entre essas duas equações no contexto da destruição e subsequente restauração do equilíbrio geostrófico.

Nesta aula, nosso objetivo é descrever precisamente como essas equações podem ser usadas para avaliar as condições em escala sinótica que favorecem o desenvolvimento de ciclones (ou ciclogênese).

Obtendo a Equação de Desenvolvimento de Pettersen-Sutcliffe

Como a vorticidade relativa geostrófica ζ_g (por definição) e a temperatura potencial θ (pela aplicação da equação hidrostática e da relação de Poisson) podem ser escritas em termos da altura geopotencial Φ, as equações quase-geostróficas de vorticidade e ômega formam um sistema de duas equações para duas incógnitas (Φ e ω), pressupondo que conhecemos ou podemos fornecer uma estimativa para a taxa de aquecimento diabático dQ/dt.

“Iniciamos nossa dedução relembrando a equação de vorticidade quase-geostrófica:”

$$\frac{\partial \xi_g}{\partial t} = -\vec{V_g}.\nabla(\xi_g + f) + f_0 \frac{\partial \omega}{\partial P}$$

“Se estivermos em um referencial que se move junto com o ciclone em escala sinótica em evolução:

o termo de advecção – o primeiro termo no lado direito da equação (1) – não contribui.

Em vez de refletir a amplificação da vorticidade relativa geostrófica, ele apenas reflete o movimento da vorticidade relativa geostrófica.”

“Iniciamos nossa dedução relembrando a equação de vorticidade quase-geostrófica:”

$$\frac{\partial \xi_g}{\partial t} = -\vec{V_g}.\nabla(\xi_g + f) + f_0 \frac{\partial \omega}{\partial P}$$

Assim, para o desenvolvimento de ciclones de superfície, em que o termo no lado esquerdo da equação (1) é positivo, o termo de estiramento – o terceiro termo no lado direito da equação (1) – também deve ser positivo na superfície e em suas proximidades.

Como f_0 é definido-positivo no Hemisfério Norte, impondo que $\partial\omega/\partial p$ seja positivo na superfície e em suas proximidades.”

“Iniciamos nossa dedução relembrando a equação de vorticidade quase-geostrófica:”

$$\frac{\partial \xi_g}{\partial t} = -\vec{V_g}.\nabla(\xi_g + f) + f_0 \frac{\partial \omega}{\partial P}$$

“Quando isso ocorre?
Primeiro, devemos assumir que o movimento vertical desaparece na superfície (isto é, $\omega_{sfc} = 0$).

Isso implica que não há movimento vertical através da superfície rígida do solo.

Como $\partial p < 0$, $\partial \omega$ também deve ser negativo. Com $\omega_{sfc} = 0$, temos $\omega_{aloft} < 0$.

Isso significa que deve haver ascensão em escala sinótica na troposfera média para que ocorra o desenvolvimento de ciclones de superfície!”

"Usamos a equação ômega quase-geostrófica para avaliar as condições nas quais há ascensão em escala sinótica na troposfera média.

$$\sigma\nabla^2(\omega) + {f_0}^2\frac{\partial^2\omega}{\partial P^2} = f_0\frac{\partial}{\partial P}\left(\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right)\right) - \nabla^2\left(\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

Isso requer manipular a equação ômega quase-geostrófica, dada pela Equação (2), para determinar o valor de $\partial\omega/\partial p$ na superfície ($p = psfc$).

"Na equação ômega quase-geostrófica, temos um termo que se assemelha a $\partial\omega/\partial p$, dado por $\partial^2\omega/\partial p^2$.
Desejamos reescrever a equação (2) em termos desse termo.

Ao fazer isso, vamos desprezar os termos de atrito e de advecção horizontal geostrófica da vorticidade planetária.

Da mesma forma, queremos expressar o termo de advecção geostrófica de temperatura potencial em termos da altura geopotencial Φ, utilizando a forma da relação hidrostática dada por:"

"Usamos a equação ômega quase-geostrófica para avaliar as condições nas quais há ascensão em escala sinótica na troposfera média.

$$\sigma\nabla^2(\omega) + {f_0}^2\frac{\partial^2\omega}{\partial P^2} = f_0\frac{\partial}{\partial P}\left(\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right)\right) - \nabla^2\left(\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

"Fazendo isso, obtemos a seguinte forma da equação ômega quase-geostrófica:" SE considerarmos um aquecimento diabatico $J = \frac{R}{Pc_p}\nabla^2\left(\frac{dQ}{dt}\right)$

$$f_0^2\frac{\partial^2\omega}{\partial p^2} = -f_0\frac{\partial}{\partial p}\left(-\vec{\mathbf{v}}_g\cdot\nabla\zeta_g\right) - \nabla^2\left(-\vec{\mathbf{v}}_g\cdot\nabla\left(-\frac{\partial\Phi}{\partial p}\right)\right) - \sigma\nabla^2\omega - \frac{R}{pc_p}\nabla^2\left(\frac{dQ}{dt}\right) \qquad (4)$$

"Usamos a equação ômega quase-geostrófica para avaliar as condições nas quais há ascensão em escala sinótica na troposfera média.

$$f_0^2 \frac{\partial^2 \omega}{\partial p^2} = -f_0 \frac{\partial}{\partial p}\left(-\vec{\mathbf{v}}_g \cdot \nabla \zeta_g\right) - \nabla^2\left(-\vec{\mathbf{v}}_g \cdot \nabla\left(-\frac{\partial \Phi}{\partial p}\right)\right) - \sigma \nabla^2 \omega - \frac{R}{pc_p}\nabla^2\left(\frac{dQ}{dt}\right) \qquad (4)$$

Para obter uma expressão para $\partial\omega/\partial p$, desejamos integrar a equação (4) em relação a P.

Fazemos isso desde a superfície (p = psfc) até o nível de não-divergência (LND; p = pLND).

Esse nível pode, tipicamente, ser encontrado na troposfera média.

O LND surge a partir do princípio de compensação de Dines, que afirma que a divergência verticalmente integrada em uma determinada coluna vertical deve ser equilibrada pela **convergência verticalmente integrada** nessa coluna.

Em outras palavras, isso requer que o sinal da divergência mude pelo menos uma vez dentro da coluna, resultando em um ou mais locais onde a divergência é igual a zero (isto é, o LND)."

"Usamos a equação ômega quase-geostrófica para avaliar as condições nas quais há ascensão em escala sinótica na troposfera média.

$$f_0^2 \frac{\partial^2 \omega}{\partial p^2} = -f_0 \frac{\partial}{\partial p}\left(-\vec{\mathbf{v}}_g \cdot \nabla \zeta_g\right) - \nabla^2\left(-\vec{\mathbf{v}}_g \cdot \nabla\left(-\frac{\partial \Phi}{\partial p}\right)\right) - \sigma \nabla^2 \omega - \frac{R}{p c_p} \nabla^2\left(\frac{dQ}{dt}\right) \qquad (4)$$

"Realizando essa integração, obtemos:"

$$\int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} f_0^2 \frac{\partial^2 \omega}{\partial P^2} dP = \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} -f_0 \frac{\partial}{\partial P}\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla} \varsigma_g\right) dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \vec{\nabla}^2 \left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \sigma \vec{\nabla}^2 \omega dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \frac{R}{P c_p} \vec{\nabla}^2 \left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right) dP$$

$$\int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} f_0^2 \frac{\partial}{\partial P} \frac{\partial\, \omega}{\partial P} dP = \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} -f_0 \frac{\partial}{\partial P}\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla} \varsigma_g\right) dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \vec{\nabla}^2 \left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \sigma \vec{\nabla}^2 \omega dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \frac{R}{P c_p} \vec{\nabla}^2 \left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right) dP$$

"Usamos a equação ômega quase-geostrófica para avaliar as condições nas quais há ascensão em escala sinótica na troposfera média.

$$\int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} f_0^2 \frac{\partial}{\partial P}\frac{\partial\,\omega}{\partial P}\,dP = \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} -f_0 \frac{\partial}{\partial P}\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \vec{\nabla}^2\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right)dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \sigma\vec{\nabla}^2\omega dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \frac{R}{Pc_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)dP$$

$$\int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} f_0^2 \frac{\partial\,\omega}{\partial P} = \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} -f_0 \frac{\partial}{\partial P}\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \vec{\nabla}^2\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right)dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \sigma\vec{\nabla}^2\omega dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \frac{R}{Pc_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)dP$$

$$f_0^2 \frac{\partial\,\omega}{\partial P}\bigg|_{P_{LND}} - f_0^2 \frac{\partial\,\omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} + f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{sfc}} - \vec{\nabla}^2 \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right)dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma\vec{\nabla}^2\omega + \frac{R}{Pc_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right]dP$$

"Usamos a equação ômega quase-geostrófica para avaliar as condições nas quais há ascensão em escala sinótica na troposfera média.

$$f_0^2 \left.\frac{\partial\,\omega}{\partial P}\right|_{P_{LND}} - f_0^2 \left.\frac{\partial\,\omega}{\partial P}\right|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} + f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{sfc}} - \vec{\nabla}^2 \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right) dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma\vec{\nabla}^2\omega + \frac{R}{Pc_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP$$

"O primeiro termo no lado esquerdo da equação (5) acima desaparece pela definição do LND. Como a divergência é zero no LND, pela continuidade, ∂ω/∂p também é.

De modo semelhante, desprezamos o segundo termo $f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{sfc}}$ no lado direito da equação (5) pela suposição de que a advecção de vorticidade geostrófica na superfície é pequena.

Com isso em mente, a equação (5) torna-se:"

$$-f_0^2 \left.\frac{\partial\,\omega}{\partial P}\right|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2 \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right) dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma\vec{\nabla}^2\omega + \frac{R}{Pc_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP \qquad (6)$$

“Usamos a equação ômega quase-geostrófica para avaliar as condições nas quais há ascensão em escala sinótica na troposfera média.

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2 \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma \vec{\nabla}^2 \omega + \frac{R}{P c_p} \vec{\nabla}^2 \left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP \qquad (6)$$

“A Equação (6) é o que chamamos de Equação de Desenvolvimento de Pettersen-Sutcliffe e relaciona a taxa temporal de variação da vorticidade geostrófica de superfície – conforme se manifesta por meio de sua ligação com ∂ω/∂p na equação de vorticidade quase-geostrófica – a um conjunto de três termos de forçamento.

Agora desejamos considerar, de forma isolada, as contribuições de cada um desses termos para o desenvolvimento de ciclones de superfície."

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2 \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma \vec{\nabla}^2 \omega + \frac{R}{P c_p} \vec{\nabla}^2 \left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP \qquad (6)$$

"Interpretação da Equação de Desenvolvimento de Pettersen-Sutcliffe
Vamos considerar primeiro o caso em que o único termo de forçamento na equação (6) é o termo de advecção de vorticidade geostrófica, isto é,"

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} \qquad (7)$$

"Para que o desenvolvimento de ciclones ocorra, $\left(-f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}}\right)$ deve ser positivo.

Pela convenção de sinais associada à advecção, isso significa que deve haver advecção ciclônica de vorticidade geostrófica ocorrendo no LND para que o desenvolvimento de ciclones aconteça!"

Agora desejamos considerar, de forma isolada, as contribuições de cada um desses termos para o desenvolvimento de ciclones de superfície."

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2 \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma \vec{\nabla}^2 \omega + \frac{R}{Pc_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP \qquad (6)$$

"Consideremos agora o caso em que o único termo de forçamento na equação (6) é o termo de estabilidade estática e aquecimento diabático, isto é,"

$$f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma \vec{\nabla}^2 \omega + \frac{R}{Pc_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP = \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma \vec{\nabla}^2 \omega\right] dP + \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\frac{R}{Pc_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP \qquad (8)$$

"Consideremos primeiro o termo de estabilidade estática, aquele que envolve σ.

Lembre-se de que σ é uma medida da estabilidade estática seca, onde $\sigma < 0$ implica instabilidade estática (ou temperatura potencial decrescendo com a altura) e $\sigma > 0$ implica estabilidade estática (ou temperatura potencial crescendo com a altura).

Agora desejamos considerar, de forma isolada, as contribuições de cada um desses termos para o desenvolvimento de ciclones de superfície.”

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2 \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma \vec{\nabla}^2 \omega + \frac{R}{Pc_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP \qquad (6)$$

$$f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma \vec{\nabla}^2 \omega + \frac{R}{Pc_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP = \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma \vec{\nabla}^2 \omega\right] dP + \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\frac{R}{Pc_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP \qquad (8)$$

Fazemos com que $\sigma\nabla^2\omega$ seja aproximado por um valor médio em camada, $\overline{\sigma\nabla^2\omega}$, de forma que ele deixe de ser uma função de p. Assim,”

$$\int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma \vec{\nabla}^2 \omega\right] dP \approx \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\overline{\sigma \vec{\nabla}^2 \omega}\right] dP = \left[\overline{\sigma \vec{\nabla}^2 \omega}\right] \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} dP = \left[\overline{\sigma \vec{\nabla}^2 \omega}\right]\left(P_{LND} - P_{sfc}\right) \qquad (9)$$

Agora desejamos considerar, de forma isolada, as contribuições de cada um desses termos para o desenvolvimento de ciclones de superfície."

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2 \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma \vec{\nabla}^2 \omega + \frac{R}{P c_p} \vec{\nabla}^2 \left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP \qquad (6)$$

$$\int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma \vec{\nabla}^2 \omega\right] dP \approx \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\overline{\sigma \vec{\nabla}^2 \omega}\right] dP = \left[\overline{\sigma \vec{\nabla}^2 \omega}\right] \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} dP = \left[\overline{\sigma \vec{\nabla}^2 \omega}\right] \left(P_{LND} - P_{sfc}\right) \qquad (9)$$

- "Como $P_{LND} - P_{sfc}$ é negativo, para que o desenvolvimento de ciclones ocorra, $\overline{\sigma \vec{\nabla}^2 \omega}$ também deve ser negativo.
- Lembre-se de que deve haver ascensão média em camada $(\omega < 0)$ para que o desenvolvimento de ciclones ocorra.
- Nesse caso, como $\nabla^2 \omega \propto -\omega$, o termo Laplaciano é positivo.
- Assim, para que $\sigma \nabla^2 \omega$ seja negativo, σ deve ser negativo, significando instabilidade estática.
- Entretanto, a instabilidade estática seca não está frequentemente presente, de modo que σ é, na maioria das vezes, positivo.
- Como resultado, verificamos que a ascensão leva a uma diminuição da vorticidade relativa geostrófica ciclônica na superfície ao longo do tempo — uma situação ciclolítica!"

Agora desejamos considerar, de forma isolada, as contribuições de cada um desses termos para o desenvolvimento de ciclones de superfície."

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2 \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma \vec{\nabla}^2 \omega + \frac{R}{Pc_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP \qquad (6)$$

"Em seguida, consideremos o termo de aquecimento diabático.
Presumimos que o aquecimento diabático também pode ser representado por um valor médio em camada, de forma que deixe de ser uma função de P. Assim, escrevemos:"

$$f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\frac{R}{Pc_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP = \overline{\left[\frac{R}{c_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right]} \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\frac{1}{P}\right] dP = \overline{\left[\frac{R}{c_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right]} \ln(P)\Big|_{P_{sfc}}^{P_{LNC}} = \overline{\left[\frac{R}{c_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right]} \ln\left(\frac{P_{LNC}}{P_{sfc}}\right) \qquad (10)$$

$$f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\frac{R}{Pc_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP = \overline{\left[\frac{R}{c_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right]} \ln\left(\frac{P_{LNC}}{P_{sfc}}\right) \qquad (10)$$

Agora desejamos considerar, de forma isolada, as contribuições de cada um desses termos para o desenvolvimento de ciclones de superfície."

$$f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\frac{R}{Pc_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP = \overline{\left[\frac{R}{c_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right]} \ln\left(\frac{P_{LNC}}{P_{sfc}}\right) \qquad (10)$$

"Como pLND < psfc, o termo do logaritmo natural é negativo. Assim, para o desenvolvimento de ciclones de superfície, requeremos que

$$\nabla^2 \frac{dQ}{dt} < 0$$

Como

$$\nabla^2 \frac{dQ}{dt} \propto -\frac{dQ}{dt},$$

isso requer que

$$\frac{dQ}{dt} > 0.$$

Portanto, verificamos que o aquecimento diabático contribui positivamente para o desenvolvimento de ciclones de superfície!"

Agora desejamos considerar, de forma isolada, as contribuições de cada um desses termos para o desenvolvimento de ciclones de superfície."

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2 \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma \vec{\nabla}^2 \omega + \frac{R}{P c_p} \vec{\nabla}^2 \left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP \qquad (6)$$

$$f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\frac{R}{P c_p} \vec{\nabla}^2 \left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP = \overline{\left[\frac{R}{c_p} \vec{\nabla}^2 \left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right]} \ln\left(\frac{P_{LNC}}{P_{sfc}}\right) \qquad (10)$$

"Vale notar que o aquecimento diabático geralmente atua para diminuir a estabilidade estática σ.

Como resultado, o aquecimento diabático tem contribuições positivas tanto diretas quanto indiretas para o desenvolvimento de ciclones de superfície.

Isso nos permite afirmar que a presença de umidade, associada ao aquecimento diabático, como se manifesta na liberação de calor latente, pode auxiliar substancialmente no desenvolvimento de ciclones de superfície!"

Agora desejamos considerar, de forma isolada, as contribuições de cada um desses termos para o desenvolvimento de ciclones de superfície."

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2 \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma \vec{\nabla}^2 \omega + \frac{R}{Pc_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP \qquad (6)$$

$$f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\frac{R}{Pc_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP = \overline{\left[\frac{R}{c_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right]} \ln\left(\frac{P_{LNC}}{P_{sfc}}\right) \qquad (10)$$

"Vale notar que o aquecimento diabático geralmente atua para diminuir a estabilidade estática σ.

Como resultado, o aquecimento diabático tem contribuições positivas tanto diretas quanto indiretas para o desenvolvimento de ciclones de superfície.

Isso nos permite afirmar que a presença de umidade, associada ao aquecimento diabático, como se manifesta na liberação de calor latente, pode auxiliar substancialmente no desenvolvimento de ciclones de superfície!"

Agora desejamos considerar, de forma isolada, as contribuições de cada um desses termos para o desenvolvimento de ciclones de superfície."

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2 \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma \vec{\nabla}^2 \omega + \frac{R}{Pc_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP \qquad (6)$$

"Por fim, consideremos o caso em que o único termo de forçamento na equação (6) é a advecção geostrófica da derivada parcial da altura geopotencial em relação à pressão, isto é,"

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx -\vec{\nabla}^2 \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) dP \qquad (11)$$

"Se fizermos a suposição de que a direção do gradiente de temperatura potencial $\nabla\theta$, lembrando que $\nabla\,(\theta) \approx \left(-\frac{\partial \Phi}{\partial \mathrm{P}}\right)$, é constante em relação à altura, de forma que os isotermas estejam orientados na mesma direção em cada nível isobárico entre a superfície e o LND, verificamos que:"

$$-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right) \approx -\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(-\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right) \qquad (12)$$

Agora desejamos considerar, de forma isolada, as contribuições de cada um desses termos para o desenvolvimento de ciclones de superfície."

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2 \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma \vec{\nabla}^2 \omega + \frac{R}{P c_p} \vec{\nabla}^2 \left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP \qquad (6)$$

"Como $\vec{v}_g\big|_{P_{sfc}}$ é constante em relação à pressão, isso nos permite escrever:"

$$-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right) \approx -\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(-\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right) \qquad (12)$$

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx -\vec{\nabla}^2 \left(\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial P} dP\right)\right)\right) \qquad (13)$$

"Se realizarmos a integral representada em (13), obtemos:"

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx -\vec{\nabla}^2 \left(\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right)\right) \qquad (14)$$

Agora desejamos considerar, de forma isolada, as contribuições de cada um desses termos para o desenvolvimento de ciclones de superfície."

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2 \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma \vec{\nabla}^2 \omega + \frac{R}{P c_p} \vec{\nabla}^2 \left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP \qquad (6)$$

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx -\vec{\nabla}^2 \left(\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right)\right) \qquad (14)$$

"Na equação (14), $\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}$ é a espessura geopotencial da camada entre $P = P_{LND}$ e $P = P_{sfc}$.

A partir da relação conhecida entre a espessura geopotencial de uma camada vertical e a temperatura potencial média dessa camada, podemos alternativamente expressar a equação (14) como:"

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx -\vec{\nabla}^2 \left(\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}(\bar{\theta})\right) \qquad (15)$$

"Na equação (15), a barra sobre $\bar{\theta}$ indica uma média vertical entre $P = P_{LND}$ e $P = P_{sfc}$."

Agora desejamos considerar, de forma isolada, as contribuições de cada um desses termos para o desenvolvimento de ciclones de superfície."

$$-f_0^2 \frac{\partial\,\omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2 \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma \vec{\nabla}^2 \omega + \frac{R}{Pc_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP \qquad (6)$$

$$-f_0^2 \frac{\partial\,\omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx -\vec{\nabla}^2\left(\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}(\bar{\theta})\right) \qquad (15)$$

"Para o desenvolvimento de ciclones de superfície, dada a convenção de sinais do operador Laplaciano na equação (15), desejamos determinar onde

$$-\mathbf{v}_g \cdot \vec{\nabla}(\bar{\theta}) > 0$$

Esse termo representa a advecção da temperatura potencial média em camada pelo vento geostrófico de superfície.

Com base na convenção de sinais da advecção, verificamos que isso — e, portanto, o desenvolvimento de ciclones de superfície — ocorre quando há advecção de temperatura potencial média em camada quente!"

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2 \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma \vec{\nabla}^2 \omega + \frac{R}{P c_p} \vec{\nabla}^2 \left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP \qquad (6)$$

Implicitamente, como esse termo é diferente de zero apenas quando há um gradiente horizontal de temperatura potencial, que é uma **medida da baroclinicidade da atmosfera**, espera-se que o desenvolvimento de ciclones ocorra na presença de baroclinicidade não nula (isto é, na presença de um gradiente horizontal de temperatura potencial).”

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx -\vec{\nabla}^2 \left(\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}(\bar{\theta})\right) \qquad (15)$$

$$\sigma \nabla^2(\omega) + f_0^2 \frac{\partial^2 \omega}{\partial P^2} = f_0 \frac{\partial}{\partial P}\left(\vec{V}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2 \Phi + f\right)\right) - \nabla^2\left(\vec{V}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right)$$

Implicitamente, como esse termo é diferente de zero apenas quando há um gradiente horizontal de temperatura potencial, que é uma medida da baroclinicidade da atmosfera, espera-se que o desenvolvimento de ciclones ocorra na presença de baroclinicidade não nula (isto é, na presença de um gradiente horizontal de temperatura potencial).”

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2 \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma \vec{\nabla}^2 \omega\right] dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\frac{R}{P c_p} \vec{\nabla}^2 \left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP \quad (6)$$

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} \quad (7)$$

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx -\left[\overline{\sigma \vec{\nabla}^2 \omega}\right]\left(P_{LND} - P_{sfc}\right) \quad (9)$$

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx -\left[\frac{R}{c_p} \vec{\nabla}^2 \left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] \ln\left(\frac{P_{LNC}}{P_{sfc}}\right) \quad (10)$$

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx -\vec{\nabla}^2 \left(\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right)\right)$$

$$-f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} \approx -\left[\overline{\sigma \vec{\nabla}^2 \omega}\right]\left(P_{LND} - P_{sfc}\right) \quad (9)$$

$$\frac{-f_0}{[\sigma]\left(P_{LND} - P_{sfc}\right)}\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} \approx -\left[\overline{\vec{\nabla}^2 \omega}\right] \quad (9)$$

$$\left[\overline{\vec{\nabla}^2 \omega}\right] \approx \frac{-f_0}{[\sigma]\left(P_{LND} - P_{sfc}\right)}\left(\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} \quad (14)$$

Implicitamente, como esse termo é diferente de zero apenas quando há um gradiente horizontal de temperatura potencial, que é uma medida da baroclinicidade da atmosfera, espera-se que o desenvolvimento de ciclones ocorra na presença de baroclinicidade não nula (isto é, na presença de um gradiente horizontal de temperatura potencial).”

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2 \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma \vec{\nabla}^2 \omega\right] dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\frac{R}{P c_p} \vec{\nabla}^2 \left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP \quad (6)$$

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} \quad (7)$$

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx -\left[\overline{\sigma \vec{\nabla}^2 \omega}\right]\left(P_{LND} - P_{sfc}\right) \quad (9)$$

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx -\left[\frac{R}{c_p} \vec{\nabla}^2 \left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] \ln\left(\frac{P_{LNC}}{P_{sfc}}\right) \quad (10)$$

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx -\vec{\nabla}^2 \left(\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right)\right) \quad (14)$$

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2 \left(\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right)\right) - \left[\overline{\sigma \vec{\nabla}^2 \omega}\right]\left(P_{LND} - P_{sfc}\right) - \left[\frac{R}{c_p} \vec{\nabla}^2 \left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] \ln\left(\frac{P_{LNC}}{P_{sfc}}\right)$$

"No entanto, uma ressalva quanto à interpretação deste termo.

Devido à suposição de que a ***direção do gradiente horizontal de temperatura potencial é constante*** com a altura, aproximamos o **termo de advecção pela advecção pelo vento geostrófico de superfície** $\vec{\nabla}^2\left(\vec{v}_g\big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right)\right)$.

Contudo, o vento geostrófico de superfície desaparece no centro de um ciclone $\vec{v}_g\big|_{P_{sfc}} = 0$ (ou de um anticiclone, a propósito).

Assim, não há advecção líquida sobre o centro de um ciclone de superfície $\vec{v}_g\big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right) = 0$ na medida em que essa suposição seja valida — assim como todos aspectos inerentes ao sistema quase-geostrófico — se mantém."

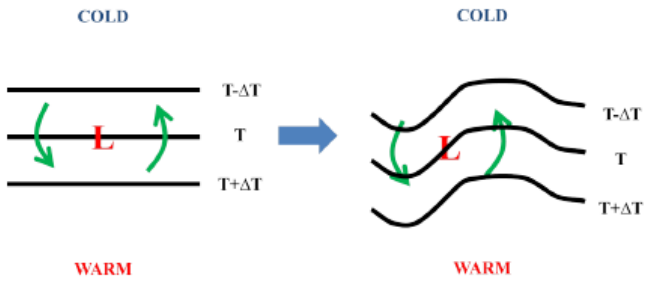
$$\sigma\nabla^2(\omega) + f_0^2\frac{\partial^2\omega}{\partial P^2} = f_0\frac{\partial}{\partial P}\left(\vec{V}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right)\right) - \nabla^2\left(\vec{V}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

$$-f_0^2\frac{\partial\,\omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2\left(\vec{v}_g\big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right)\right) - \left[\overline{\sigma\vec{\nabla}^2\omega}\right]\left(P_{LND} - P_{sfc}\right) - \left[\frac{R}{c_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right]\ln\left(\frac{P_{LNC}}{P_{sfc}}\right)$$

$$-f_0^2 \frac{\partial\,\omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2\left(\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right)\right) - \left[\overrightarrow{\sigma\nabla^2\omega}\right]\left(P_{LND} - P_{sfc}\right) - \left[\frac{R}{c_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right]\ln\left(\frac{P_{LNC}}{P_{sfc}}\right)$$

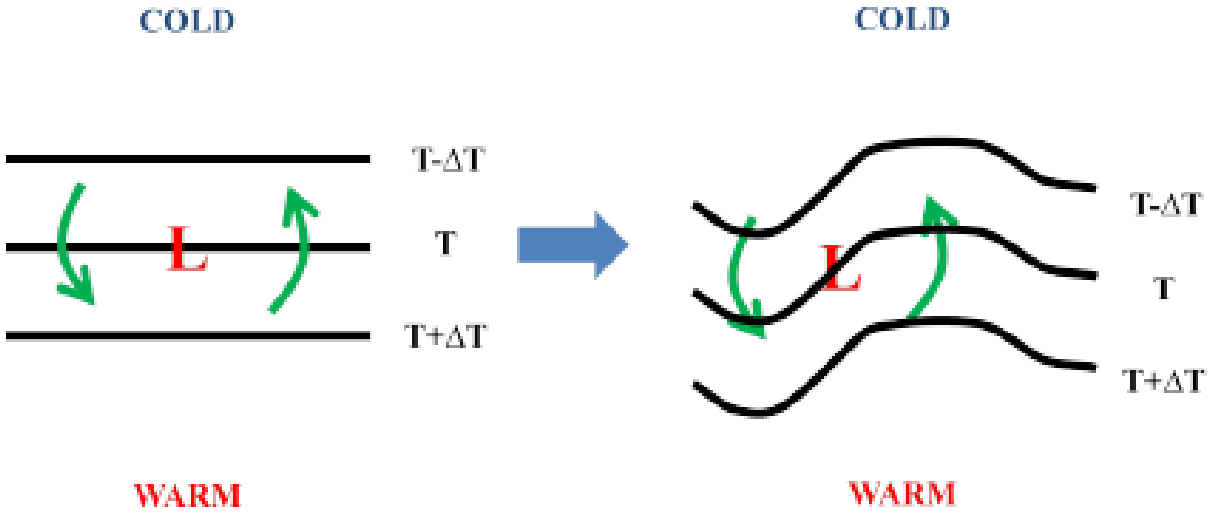
"Assim, **afirmamos que este termo não é responsável pelas mudanças na intensidade de ciclones de superfície**, mas, sim, é **responsável principalmente pelo movimento dos ciclones de superfície**.

Como um ciclone de superfície geralmente se desloca em direção a regiões que favorecem o desenvolvimento, os ciclones de superfície movem-se para áreas com advecção de temperatura potencial média em camada quente e afastam-se de áreas com advecção de temperatura potencial média em camada fria.



No Hemisfério Norte, para rotação ciclônica, a advecção de temperatura potencial média em camada quente é tipicamente encontrada ao norte e leste do ciclone, enquanto a advecção de temperatura potencial média em camada fria é tipicamente encontrada ao sul e oeste. Isso é representado na Figura 1 abaixo."

No Hemisfério Norte, para rotação ciclônica, a advecção de temperatura potencial média em camada quente é tipicamente encontrada ao norte e leste do ciclone, enquanto a advecção de temperatura potencial média em camada fria é tipicamente encontrada ao sul e oeste. Isso é representado na Figura 1 abaixo."



"Figura 1. Esquema idealizado da rotação dos isotermas médios em camada (linhas pretas) pelo fluxo geostrófico ciclônico associado a um ciclone de superfície (linhas verdes).

O fluxo geostrófico ciclônico resulta em advecção quente (fria) para o norte/leste (sul/oeste)."

O Conceito de 'Auto desenvolvimento

Se considerarmos as interpretações de cada termo de forçamento em conjunto, podemos afirmar:

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2\left(\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right)\right) - \left[\overline{\sigma\vec{\nabla}^2\omega}\right]\left(P_{LND} - P_{sfc}\right) - \left[\frac{R}{c_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right]\ln\left(\frac{P_{LNC}}{P_{sfc}}\right)$$

- **O *desenvolvimento de ciclones de superfície ocorre* quando e onde uma advecção ciclônica significativa de vorticidade geostrófica na troposfera média a superior se sobrepõe a uma frente de superfície quase-estacionária (ou zona baroclínica).**

- ***Quando há aquecimento diabático*, como frequentemente ocorre com a liberação de calor latente associada à condensação e precipitação, esse *desenvolvimento pode ser mais rápido e/ou intenso*.**

- **Os ciclones de superfície movem-se em direção às regiões de desenvolvimento, como se manifesta principalmente por meio dos padrões *de advecção térmica associados ao próprio ciclone.***

O Conceito de 'Auto desenvolvimento'

Se considerarmos as interpretações de cada termo de forçamento em conjunto, podemos afirmar:

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2\left(\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right)\right) - \left[\overline{\sigma\vec{\nabla}^2\omega}\right]\left(P_{LND} - P_{sfc}\right) - \left[\frac{R}{c_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right]\ln\left(\frac{P_{LNC}}{P_{sfc}}\right)$$

Essas conclusões fornecem a estrutura básica para o que é conhecido como o paradigma de 'auto-desenvolvimento' para o desenvolvimento de ciclones.

O restante desta aula ***ilustrará isso no contexto do ciclo completo de vida de um ciclone*** de superfície em escala sinótica.

Note que, a seguir, assumimos que existe cisalhamento vertical do vento de oeste em equilíbrio aproximado de vento térmico com o gradiente horizontal de temperatura e que estamos em um referencial que se move junto com o sistema."

Passo 1: Ciclogênese de Superfície

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2\left(\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right)\right) - \left[\overline{\sigma\vec{\nabla}^2\omega}\right]\left(P_{LND} - P_{sfc}\right) - \left[\frac{R}{c_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right]\ln\left(\frac{P_{LNC}}{P_{sfc}}\right)$$

No Passo 1, um **cavado na troposfera superior aproxima-se** de uma zona baroclínica na troposfera inferior, como aquela associada a uma fronteira frontal remanescente $-f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}}$.

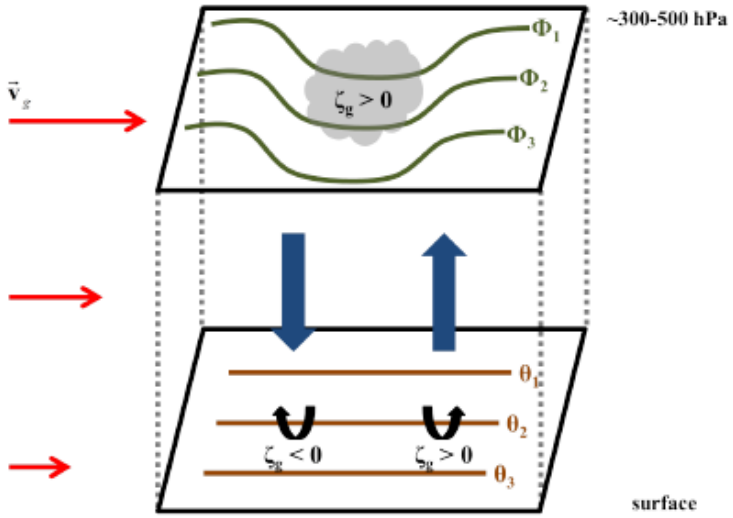
À frente do cavado, há advecção ciclônica de vorticidade geostrófica $-f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}}$.

Atrás dele, há advecção anticiclônica de vorticidade geostrófica.

Se **presumirmos que o cavado está no LND** ou próximo a ele, então, a partir de nossa interpretação da equação (7),

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} \qquad (7)$$

Deve haver ascensão e desenvolvimento de ciclone de superfície à frente do cavado e subsidência e desenvolvimento de anticiclone de superfície atrás do cavado.



Isso leva ao desenvolvimento inicial de um ciclone de superfície (assim como de um anticiclone).

O padrão da troposfera superior está no LND ou próximo a ele (aproximadamente 500 hPa).

Neste esquema e nos apresentados nas Figuras 3, 4 e 6, os contornos em altitude representam linhas de geopotencial constante; os contornos na superfície representam linhas de temperatura potencial constante.

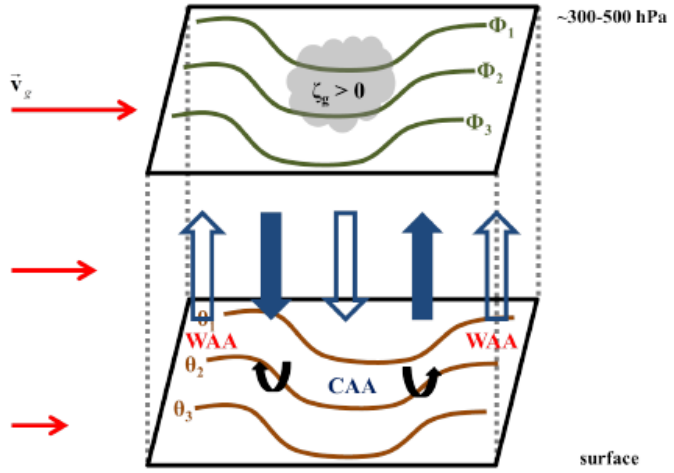
$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} \approx -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} \qquad (7)$$

Setas preenchidas **indicam forçamento do movimento vertical devido à advecção de vorticidade geostrófica no LND;** ***setas abertas*** **indicam forçamento do movimento vertical devido à advecção térmica na superfície.**

$$-\vec{\nabla}^2\left(\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right)\right)$$

Warming Advaction (WAA) e Cold Advection (CAA) representam, respectivamente, advecção de temperatura potencial quente e fria."

"Figura 2. Esquema idealizado do padrão da troposfera superior e inferior e os forçamentos associados à fase de gênese de um ciclone de superfície em escala sinótica.



Passo 2: Desenvolvimento de Superfície

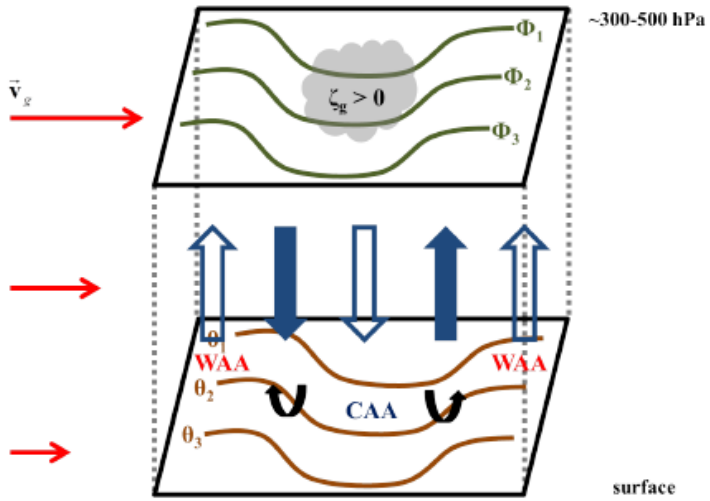
No Passo 2, em algum momento posterior não especificado, **o fluxo de superfície associado ao ciclone e ao anticiclone de superfície recém formado** atua para **modificar a orientação dos isotermas da troposfera inferior** de uma **orientação quase zonal para uma com estrutura ondulatória**.

$$-\vec{\nabla}^2\left(\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right)\right)$$

Isso indica advecção de temperatura potencial fria entre o anticiclone e o ciclone de superfície e advecção de temperatura potencial quente ao norte e leste do ciclone de superfície.

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\Big|_{P_{sfc}} \approx -\vec{\nabla}^2\left(\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right)\right) \qquad (14)$$

A partir de nossa interpretação da equação (14), isso **provoca ascensão na troposfera média** e **queda de pressão na superfície ao norte e leste do ciclone de superfície**, e **subsidência na troposfera média e aumento de pressão na superfície ao sul e oeste do ciclone de superfície**.



Isso resulta no **deslocamento nordeste do ciclone de superfície** e sudeste do anticiclone de superfície.

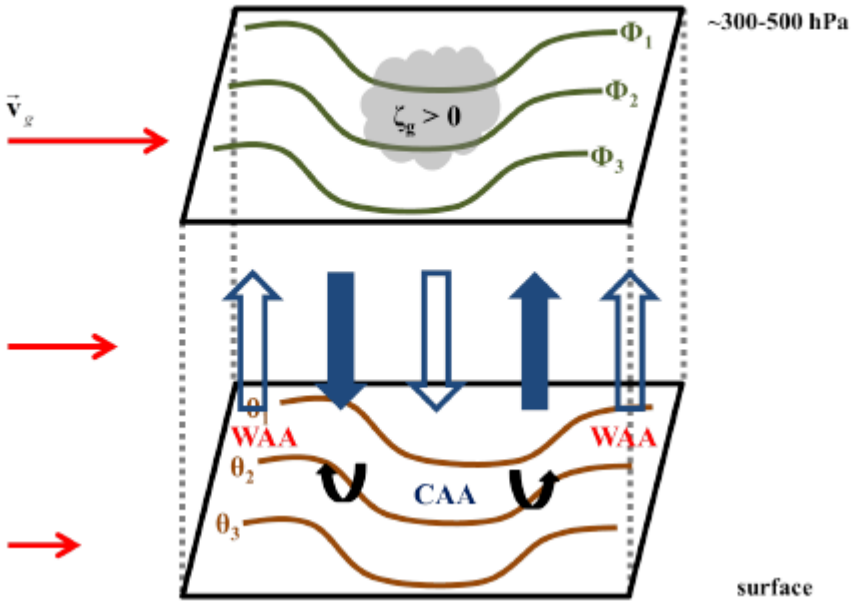
A advecção de temperatura potencial média em camada fria mencionada anteriormente é encontrada abaixo do cavado na troposfera superior.

De forma semelhante, a advecção de temperatura potencial quente mencionada anteriormente é encontrada abaixo da crista na troposfera superior.

A partir de nossa interpretação da equação de tendência de altura quase-geostrófica, presumindo que ambas as advecções de temperatura potencial sejam máximas próximas à superfície e diminuam com a altura, ocorrem quedas de altura na base do cavado e aumentos de altura no ápice da crista, fortalecendo o padrão de nível superior ao amplificar o cavado e a crista e, tipicamente, encurtando o comprimento de onda.

Isso atua para amplificar a vorticidade relativa geostrófica e sua advecção associada ao padrão cavado-crista.

A advecção contínua — e ampliada — de vorticidade relativa geostrófica no LND trabalha para intensificar ainda mais as feições de superfície pelos mesmos mecanismos observados no Passo 1.



“Os principais pontos a serem destacados até aqui são os seguintes:

•O padrão de advecção de vorticidade geostrófica associado às feições da troposfera superior atua para intensificar as feições de superfície.

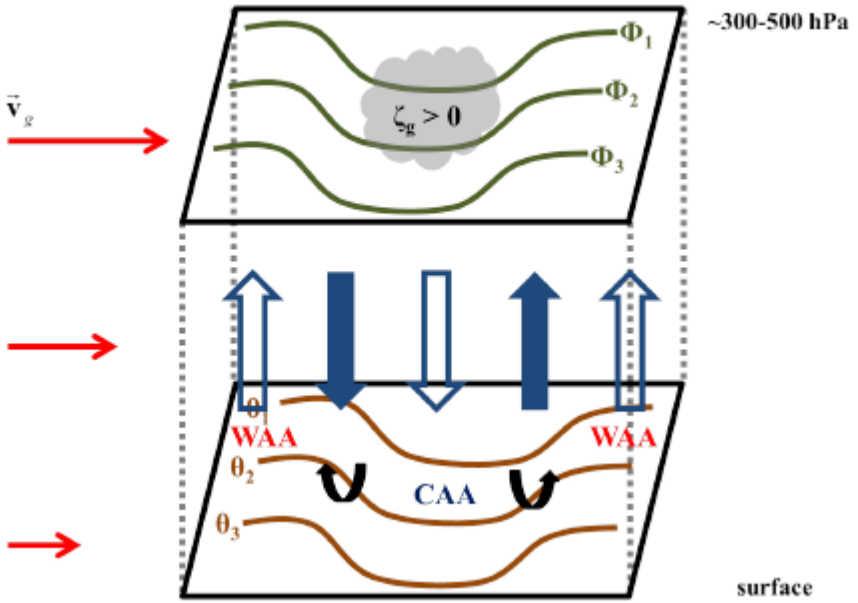
•O padrão de advecção térmica (e os movimentos verticais associados) das feições de superfície atua para intensificar as feições da troposfera superior.

•Assim, existe um ciclo de realimentação enquanto ambos os conjuntos de feições se deslocam para leste.

•O movimento para leste das feições de superfície é impulsionado pelo forçamento de advecção térmica descrito acima.

•O movimento para leste das feições da troposfera superior é impulsionado pela advecção, conforme elucidado por nossa interpretação do termo de advecção de vorticidade geostrófica da equação de tendência de altura quase-geostrófica.

“Figura 3. Esquema idealizado do padrão da troposfera superior e inferior e os forçamentos associados à fase inicial de desenvolvimento de um ciclone de superfície em escala sinótica.”



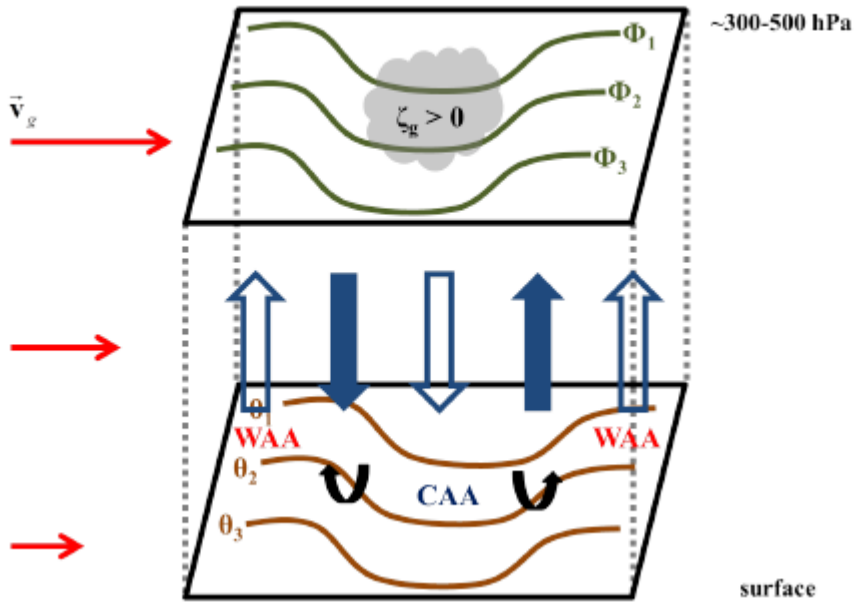
O fato de haver uma inclinação contra-cisalhante, ou seja, para oeste com o aumento da altura em relação ao cisalhamento vertical do vento, promove esse ciclo de realimentação.

Se essa inclinação permanecer constante, ela é conhecida como *phase locking* (bloqueio de fase).

Você provavelmente ouvirá mais sobre bloqueio de fase em seu estudo de ondas em Dinâmica II.

Se a inclinação mudar, a evolução do padrão também mudará à medida que os forçamentos evoluem em localização e intensidade. Veremos isso em ação à medida que avançamos no tempo."**

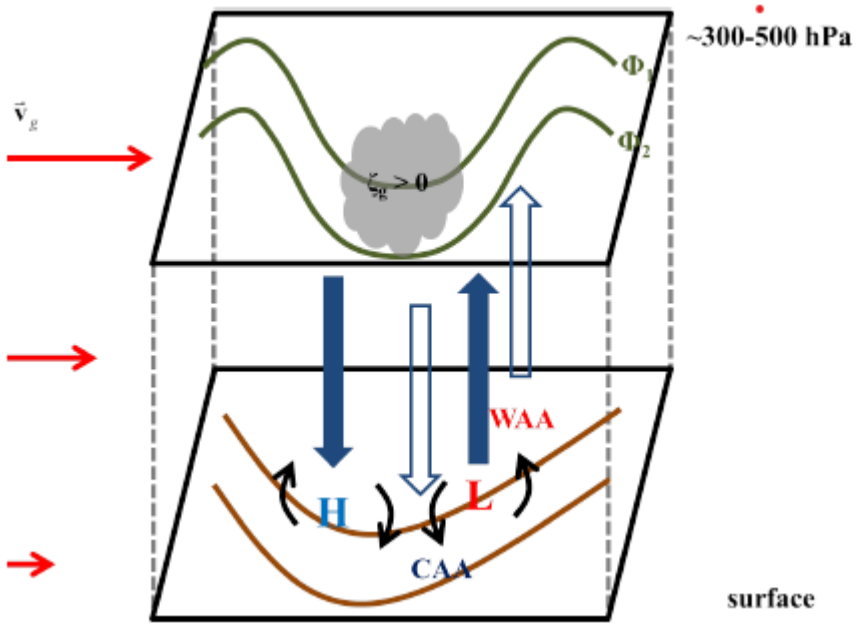
"Figura 3. Esquema idealizado do padrão da troposfera superior e inferior e os forçamentos associados à fase inicial de desenvolvimento de um ciclone de superfície em escala sinótica."



Passo 3: Desenvolvimento até a Maturidade

A intensificação do cavado na troposfera superior aumentou a advecção de vorticidade relativa geostrófica em altitude, reforçando assim os padrões associados de ascensão e subsidência e promovendo a intensificação adicional das feições de superfície.

As feições de superfície intensificadas continuam a rotacionar os isotermas por meio da advecção, conforme discutido anteriormente.

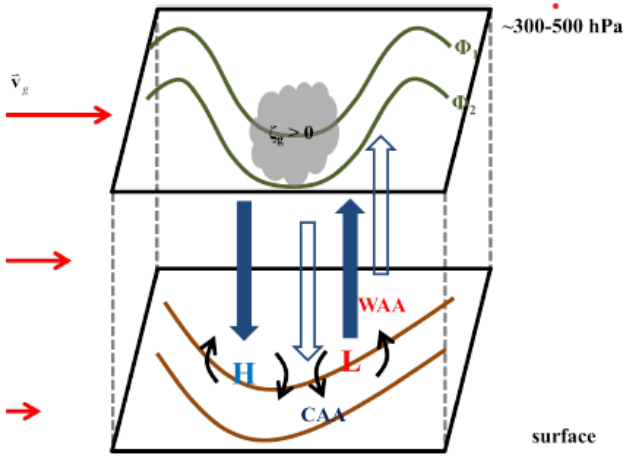


Passo 3: Desenvolvimento até a Maturidade

“Com a advecção de temperatura potencial quente sendo maximizada cada vez mais ao norte com o tempo, o ciclone de superfície adquire uma componente de movimento cada vez maior em direção ao polo (norte).

Da mesma forma, com a advecção de temperatura potencial fria sendo maximizada cada vez mais ao sul com o tempo, o anticiclone de superfície adquire uma componente de movimento cada vez maior em direção ao equador (sul).

Embora essas feições de superfície possam parecer mover-se na mesma direção dos ventos da troposfera superior, isso é mera coincidência — seu movimento é, na verdade, impulsionado pela advecção térmica da troposfera inferior.”



Passo 3: Desenvolvimento até a Maturidade

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2\left(\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right)\right) - \left[\overline{\sigma\vec{\nabla}^2\omega}\right]\left(P_{LND} - P_{sfc}\right) - \left[\frac{R}{c_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right]\ln\left(\frac{P_{LNC}}{P_{sfc}}\right)$$

"Em altitude, a **reorientação dos máximos de advecção térmica da troposfera inferior** $-\vec{\nabla}^2\left(\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right)\right)$ resulta em uma **reorientação concordante de onde se localiza o forçamento para quedas e elevações de altura na troposfera média**:

- quedas na porção sul e leste do cavado superior,
- elevações na porção norte e oeste da crista superior

. Isso ***leva tanto o cavado quanto a crista a se inclinarem*** **negativamente** (isto é, **de noroeste para sudeste** no plano horizontal).
Isso é ilustrado na Figura 5."

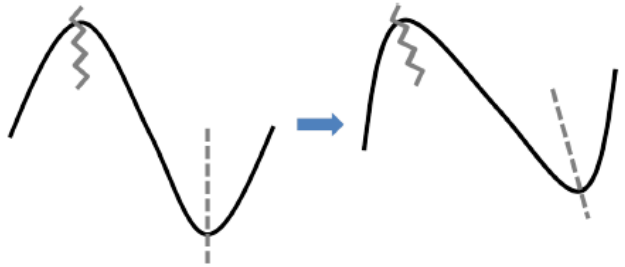
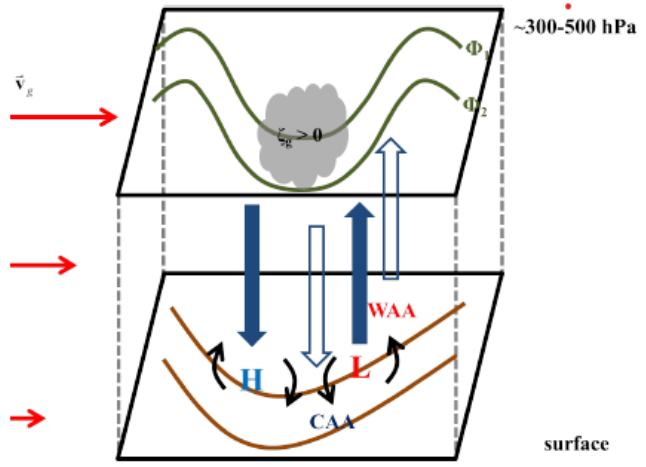


Figure 5. Idealized depiction of the transition from a "neutrally-tilted" ridge/trough pattern early in a system's lifecycle (at left) to one featuring a "negatively-tilted" ridge/trough pattern as the system approaches maturity (at right).



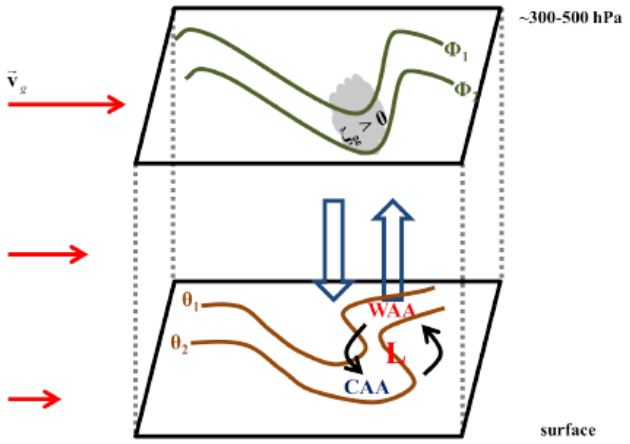
"Figura 4. Esquema idealizado do padrão da troposfera superior e inferior e os forçamentos associados à fase de desenvolvimento maduro de um ciclone de superfície em escala sinótica."

Passo 4: Da Maturidade à Oclusão

$$-f_0^2 \frac{\partial\,\omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2\left(\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right)\right) - \left[\overline{\sigma\vec{\nabla}^2\omega}\right]\left(P_{LND} - P_{sfc}\right) - \left[\frac{R}{c_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right]\ln\left(\frac{P_{LNC}}{P_{sfc}}\right)$$

À medida que o ***sistema amadurece em direção à oclusão*** (e sua intensidade máxima), ***o padrão de isotermas da troposfera inferior torna-se ainda mais distorcido em forma de "S",*** levando à **advecção térmica quente** $-\vec{\nabla}^2\left(\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right)\right)$ **principalmente ao norte do ciclone de superfície** e à **advecção térmica fria** $-\vec{\nabla}^2\left(\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right)\right)$ **principalmente ao sul do ciclone** de superfície.

Isso provoca um movimento ainda maior para o norte do ciclone de superfície.

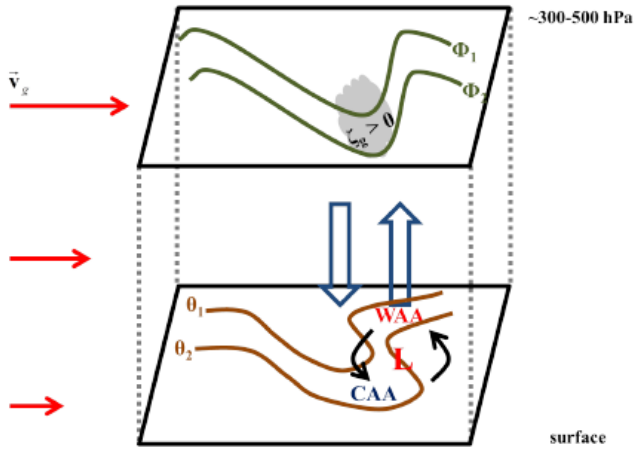


Passo 4: Da Maturidade à Oclusão

$$-f_0^2 \frac{\partial\,\omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2\left(\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right)\right) - \left[\overline{\sigma\vec{\nabla}^2\omega}\right]\left(P_{LND} - P_{sfc}\right) - \left[\frac{R}{c_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right]\ln\left(\frac{P_{LNC}}{P_{sfc}}\right)$$

"A ***amplificação*** e o **aumento da inclinação negativa** do padrão crista/cavado da **troposfera superior enfraquecem a componente zonal da advecção de vorticidade relativa geostrófica** $-f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}}$ em altitude, **retardando o deslocamento** para leste do padrão da troposfera superior

Contudo, dado o **movimento predominantemente em direção ao polo** das feições de superfície descrito acima, ***isso faz com que a inclinação entre as feições de superfície e de nível superior diminua*** com o tempo."

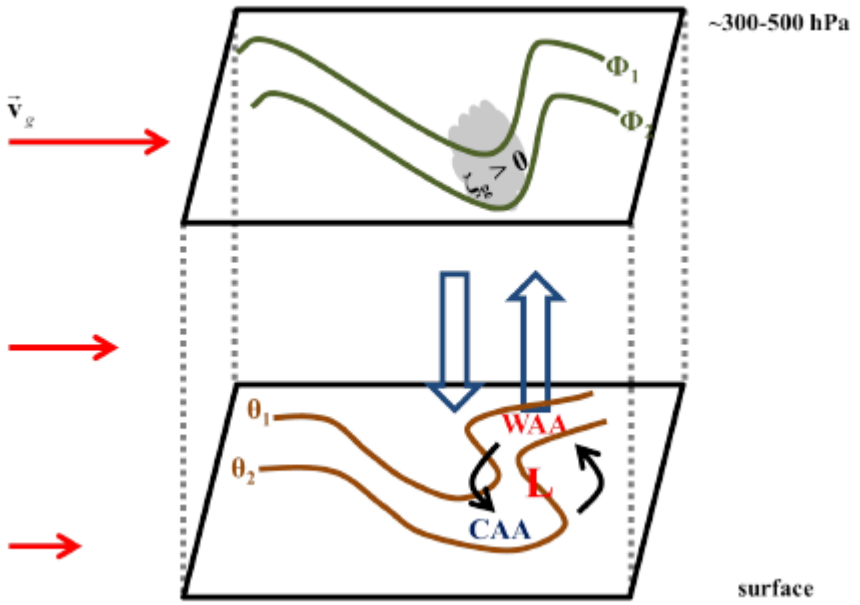


Passo 4: Da Maturidade à Oclusão

Como resultado, ***há um grau cada vez maior de sobreposição*** entre **os forçamentos para ascensão** e subsidência promovidos pelas **feições d**a troposfera inferior e superior. Isso ajuda o ciclone de superfície a atingir sua intensidade máxima.

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2\left(\vec{v}_g\big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right)\right) - \left[\overline{\sigma\vec{\nabla}^2\omega}\right]\left(P_{LND} - P_{sfc}\right) - \left[\frac{R}{c_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right]\ln\left(\frac{P_{LNC}}{P_{sfc}}\right)$$

Contudo, à medida que a ***magnitude das advecções*** $-f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\big|_{P_{LND}}$ ***e*** $-\vec{\nabla}^2\left(\vec{v}_g\big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right)\right)$ ***enfraquece gradualmente*** tanto em altitude quanto na superfície, devido à amplificação e inclinação do padrão de nível superior e à reorientação dos isotermas da troposfera inferior, respectivamente, ***a magnitude desses forçamentos diminui."***



Passo 4: Da Maturidade à Oclusão

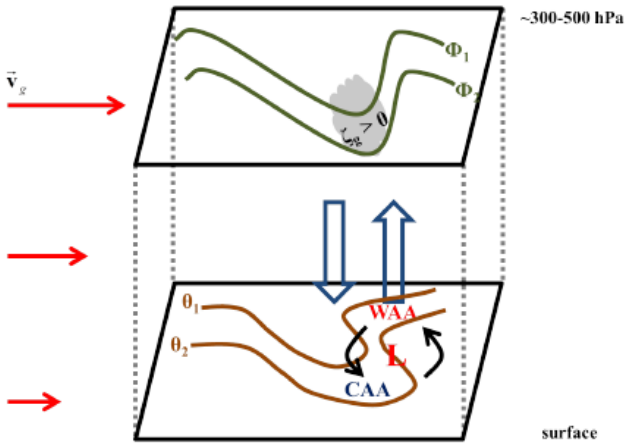
"Eventualmente, **o campo térmico da troposfera inferior torna-se substancialmente distorcido à medida que envolve o ciclone**, de forma que **há pouca advecção de temperatura potencial** em qualquer lugar.

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0\left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g\right)\Big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2\left(\vec{v}_g\Big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}\left(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc}\right)\right) - \left[\overline{\sigma\vec{\nabla}^2\omega}\right]\left(P_{LND} - P_{sfc}\right) - \left[\frac{R}{c_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right]\ln\left(\frac{P_{LNC}}{P_{sfc}}\right)$$

Assim, **o forçamento sobre a intensidade do cavado na troposfera superior** e sobre ***o movimento do ciclone de superfície desaparece***.

O ***atrito atua para desacelerar o ciclone de superfície***, enquanto o **cavado da troposfera superior pode se desligar do fluxo de oeste em escala sinótica** como resultado de sua amplificação.

Sem nenhum forçamento restante para intensificá-lo, **ele também decairá gradualmente**, a menos que algum outro forçamento seja imposto."



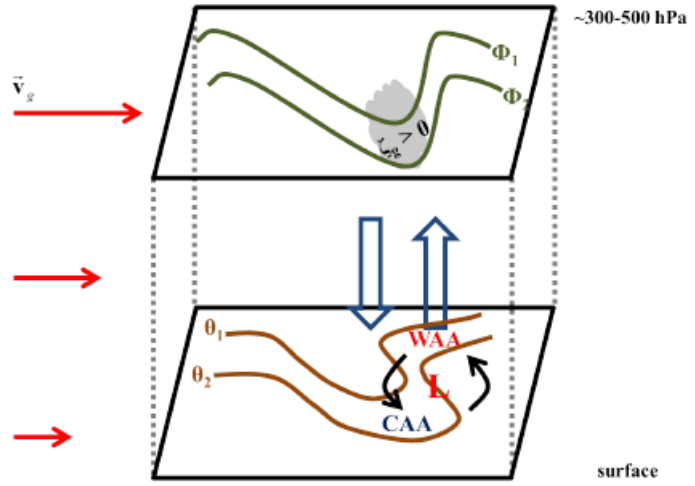
Passo 4: Da Maturidade à Oclusão

Assim, o sistema fechado fornecido pelas **equações de vorticidade** e **omega quase-geostróficas**, ***conforme se manifesta através da equação de desenvolvimento de Pettersen-Sutcliffe***, é suficiente para descrever a formação de ciclones de superfície.

$$\frac{\partial \xi_g}{\partial t} = -\vec{V_g}.\nabla(\xi_g + f) + f_0 \frac{\partial \omega}{\partial P}$$

$$\sigma\nabla^2(\omega) + f_0^2 \frac{\partial^2 \omega}{\partial P^2} = f_0 \frac{\partial}{\partial P}\left(\vec{V}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right)\right) - \nabla^2\left(\vec{V}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right)$$

$$-f_0^2 \frac{\partial\ \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g)\big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2 \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) dP - \int_{P_{sfc}}^{P_{LND}} \left[\sigma\vec{\nabla}^2\omega + \frac{R}{Pc_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right] dP$$



Quando acoplado à equação de tendência de altura quase-geostrófica, pode-se descrever todo o ciclo de vida acoplado de um ciclone em escala sinótica e de um cavado na troposfera superior.